

1 Proposizione

Sia $F : V \rightarrow W$ applicazione lineare, e $w \in W$.

Supponiamo $F^{-1}(w) \neq \emptyset$ e sia $v \in F^{-1}(w)$.

Fissato allora: $F^{-1}(w) = v + z \mid z \in \text{Ker}(F)$

2 Teorema di Rouché-Capelli

Un sistema lineare $A\vec{x} = b$ di m equazioni (righe) in n incognite (colonne) ha soluzione se e solo se $rk(A) = rk(b)$.

Inoltre se $rk(A) = rk(A|b) = r$ il sistema ha una sola soluzione se $r = n$ e infinite soluzioni che dipendono da $n - r$ parametri se $r < n$.

2.1 Dimostrazione

Sia $L_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ l'applicazione lineare tale che $L_A(\vec{x}) = A\vec{x}$.

Il sistema $A\vec{x} = b$ ha soluzione se e solo se $\exists \vec{x}$ tale che $L_A(\vec{x}) = b \iff b \in \text{Im}(L_A) \iff b$, colonne di A = colonne di A .

Per la proposizione 4.2.4

$\iff \dim(\text{colonne di } A \mid b) = \dim(\text{colonne di } A) \iff rk(A \mid b)$.

Esempio:

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2x + 5y = 3 \end{cases}$$

Lo si può immaginare come?

1) L'intersezione tra 2 rette.

2) Se penso alle colonne lo posso vedere come: cerco x e y tali che

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Cioè voglio esprimere la colonna di destra come combinazione lineare delle altre.

3 Sottospazi di $\mathbb{R}^n$

(dispense su virtuale)

Possiamo assegnare un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ in due modi:

1) Assegnandole i generatori

$$\langle v_1, \dots, v_k \rangle \iff \exists \lambda_1, \dots, \lambda_k$$

tale che $v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k$

3.1 Esempio in $\mathbb{R}^5$

$$v_1 = (1, 0, 3, -1, 4)$$

$$v_2 = (2, 5, 6, -3, 7)$$

$$v_3 = (0, 7, 9, -5, 2)$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \text{ e}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 6 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 9 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = \lambda_1 + 2\lambda_2$$

$$x_2 = 5\lambda_2 + 7\lambda_3$$

$$x_3 = 3\lambda_1 + 6\lambda_2 + 9\lambda_3$$

$$x_4 = -\lambda_1 - 3\lambda_2 - 5\lambda_3 \quad x_5 = 4\lambda_1 + 7\lambda_2 + 2\lambda_3$$

Queste sono le equazioni parametriche.

2) Anche assegnando le equazioni cartesiane, cioè:

$$W = \{\text{soluzioni di } Ax = 0\} \text{ con } A \in M_{k,n}(\mathbb{R})$$

Lo abbiamo già fatto tutte le volte che abbiamo trovato il nucleo di una applicazione lineare.

Vediamo il passaggio da 1 a 2:

$$v_1 = (1, 1, 0, 3), v_2 = (2, 2, 1, 3) \in \mathbb{R}^4$$

Se esistono $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tale che

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = v \text{ cioè:}$$

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$\iff$ il sistema lineare ha soluzione (*riducendolo a scala*)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & x_1 \\ 1 & 2 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 3 & 3 & x_4 \end{pmatrix} = \dots = \begin{pmatrix} 1 & 2 & x_1 \\ 0 & 1 & x_3 \\ 0 & 0 & x_2 - x_1 \\ 0 & 0 & x_4 - 3x_1 + 3x_3 \end{pmatrix}$$

Il sistema ha soluzione solo se $rk(A) = rk(A | b)$ e se:

$$x_2 - x_1 = 0 \text{ e } x_4 - 3x_1 + 3x_3 = 0 \text{ ovvero:}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ 3x_1 - 3x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

$$x \in W \iff x \text{ rende vere } \dots$$